Live AI 운영 매뉴얼

라이브 커머스 AI 방송 플랫폼의 운영 가이드입니다. 대본 작성부터 라이브 스트리밍까지 전체 워크플로우를 설명합니다.

목차

1. 전체 흐름
2. 화면 소개
3. 1단계: 대본 만들기
4. 2단계: 대본 편집 및 영상 만들기
   - 음성 선택
   - 아바타 및 레이아웃
   - 오디오 생성
   - 비디오 생성
   - 미리보기
   - 내보내기
   - 영상 일괄 업로드
5. 3단계: 라이브 세션 만들기
6. 4단계: 방송 준비
7. 5단계: 라이브 방송 진행
8. 관리자 기능
   - 시스템 모니터
   - TTS 관리
   - 사용자 관리
   - 파일 관리
   - 삭제 가드 (의존 리소스 보호)
   - 프롬프트 관리
9. 문제 해결 및 자주 묻는 질문

전체 흐름

```
대본 생성 → 음성 만들기 → 영상 만들기 → 세션 생성 → 방송 준비 → 라이브 방송
```

단계	화면	주요 작업
1. 대본 생성	홈	AI로 대본을 자동 생성하거나 CSV 파일 업로드
2. 대본 편집	스크립트 편집기	음성 선택, 아바타 배치, 오디오·영상 생성, 내보내기
3. 세션 생성	라이브	완성된 대본으로 라이브 세션 만들기
4. 방송 준비	온에어	송출 방식 선택, 채팅 설정, 재생목록 구성, 준비 검증
5. 라이브 방송	온에어	방송 시작·일시정지·중지, 실시간 채팅 처리

화면 소개

상단 / 사이드바 내비게이션

데스크톱에서는 사이드바, 모바일에서는 하단 내비게이션 바로 화면을 전환합니다.

메뉴	설명	필요 권한
홈	대본 생성 대시보드	홈
프로젝트	생성된 전체 대본 목록	프로젝트
라이브	라이브 세션 목록	라이브
라이브러리	아바타·오디오·영상/이미지 자산 관리	라이브러리
관리자	시스템 설정 및 관리	관리자
립싱크 테스터	립싱크 품질 테스트 도구	립싱크 테스터

홈

대본을 새로 만드는 시작 화면입니다. 두 가지 생성 방식이 카드로 제공됩니다.

- **AI 스크립트 생성**: 상품 정보를 입력하면 AI가 자동으로 대본을 작성합니다.
- **CSV로 스크립트 생성**: 미리 작성된 대본 파일을 업로드합니다.

자세한 절차는 1단계: 대본 만들기 참조.

프로젝트

생성한 모든 대본을 카드 형태로 보여줍니다.

카드 표시 정보:

- 대본 제목
- 상품 URL (있는 경우)
- 방송 길이, 진행자 수, 문장 수
- 마지막 수정 시간

가능한 작업:

1. **카드 클릭** → 스크립트 편집기로 이동.
2. **제목 편집** — 제목 또는 ✎ 아이콘 클릭 → 입력 → **Enter**로 저장, **Esc**로 취소.
3. **새 스크립트** 버튼 → AI 생성 또는 CSV 업로드 선택.
4. **카드 삭제** — 호버 시 나타나는 휴지통 아이콘 → 확인 → 삭제.

주의: 대본 삭제 시 해당 대본의 모든 문장과 생성된 오디오/영상 파일도 함께 삭제됩니다. 되돌릴 수 없습니다.

스크립트 편집기

대본의 핵심 편집 화면으로 좌측에 6단계 컨트롤 패널, 우측에 문장 목록이 표시됩니다. 자세한 내용은 2단계 참조.

좌측 툴바 아이콘:

아이콘	동작
✎	제목 인라인 편집 (Enter=저장, Esc=취소)
⧉	스크립트 복제 (기본 이름: "원제목 (복사)")
⬇	CSV 내보내기
📄	상품 설명 대화상자 (읽기 전용)
🎞	영상 일괄 업로드 대화상자 (자세한 절차는 영상 일괄 업로드 참조)
🗑	대본 삭제

문장 목록 공통 동작:

- **순서 변경**: 문장의 왼쪽 가장자리를 잡고 위아래로 드래그.
- **문장 추가**: 문장 사이 또는 목록 하단의 「+」 버튼.
- **문장 복제**: 문장 호버 시 ⧉ 복제 아이콘 클릭 → 바로 아래에 복제본 생성 (오디오·영상·커스텀 오버라이드 모두 포함).
- **문장 삭제**: 행 우측 상단의 ✕ 닫기 버튼.
- **텍스트 편집**: 텍스트 필드 클릭 → 수정 → 다른 곳 클릭 시 자동 저장.
- **진행자 변경** (2인): 드롭다운으로 진행자 1 / 진행자 2 선택.
- **상태 표시**: 각 문장마다 오디오와 비디오의 진행 상태 (대기 / 진행 중 / 완료 / 실패)가 표시됩니다. 커스텀 파일을 직접 올린 경우 「커스텀」 표시가 붙습니다.
- **다중 선택 일괄 작업**: 상단 「**선택**」 버튼을 눌러 선택 모드 진입 → 각 행의 체크박스 또는 「**전체선택**」 클릭 → 「**복제 (N)**」로 선택된 문장을 일괄 복제(목록 하단에 추가) 또는 「**삭제 (N)**」로 일괄 삭제. 선택 모드는 직접 해제해야 종료됩니다.

라이브 세션 목록

생성된 라이브 세션을 목록으로 보여줍니다.

가능한 작업:

- **새 세션** — 대화상자에서 사용할 대본을 선택하여 세션 생성.
- **세션 클릭** → 온에어 화면으로 이동.
- **세션 삭제** — 우측 휴지통 아이콘. 단, 송출 중이거나 일시정지 상태의 세션은 먼저 중지해야 삭제 가능.

온에어

라이브 방송 전 과정을 한 화면에서 관리합니다.

상단:

- 세션 이름 (클릭하여 변경 가능)
- 상태 배지 (생성됨 / 준비 중 / 준비 완료 / 송출 중 / 일시정지 / 종료됨)
- 송출 방식 (RTMP / vMix), vMix Agent 연결 상태, 채팅 수집기 연결 상태

본문 3개 영역:

영역	역할
좌측	설정 패널 — 송출 방식, 채팅, 영상 설정
중앙	재생목록 편집기 (수동 모드에서는 수동 대기열이 함께 표시)
우측	실시간 채팅 모니터 + 수동 클립 생성 도구

자세한 내용은 4단계 / 5단계 참조.

라이브러리

방송에 사용할 미디어를 관리하는 탭형 화면입니다.

탭	관리 대상
아바타	아바타 라이브러리 (이름, 파일 묶음, 기본 파일)
오디오	독립 오디오 파일 (배경음악, 커스텀 내레이션 등)
영상/이미지	배경 이미지, 전경 이미지, 커스텀 문장 영상

아바타 탭

화면: 아바타마다 한 카드가 표시되며, 각 카드에는 아바타 이름과 그 아바타가 가진 파일들이 가로 스크롤로 나열됩니다.

각 파일 카드의 학습 상태:

상태	설명
학습 완료	사용 가능
학습 중	학습 진행 중
미학습	업로드됨, 아직 학습되지 않음
실패	학습 실패 (오류 메시지 확인 필요)
이미지	정지 이미지 파일 (학습 불필요)

새 아바타 라이브러리 만들기 (관리자):

1. 「새 아바타」 버튼 클릭.
2. 이름(필수)과 설명(선택)을 입력.
3. 「확인」 → 빈 아바타 생성 (파일은 나중에 업로드).

아바타 파일 업로드:

1. 대상 아바타 카드에서 「파일 추가」 클릭 또는 파일을 카드에 드래그.
2. 영상 또는 이미지 파일만 허용되며, 한 아바타에 속한 모든 파일은 동일한 세로 비율(9:16)과 해상도를 가져야 합니다.
3. 첫 업로드 파일이 기준 해상도가 되므로, 이후 업로드 파일이 다르면 "기존 비디오 클립과 해상도가 다릅니다" 오류로 거부됩니다.
4. 업로드 성공 후 「미학습」 상태로 등록됩니다. 학습하려면 카드 헤더의 「AI 트레이닝」 버튼을 클릭하세요. 학습은 한 번에 하나씩만 처리되므로 대기가 있을 수 있습니다.

기본 파일 지정 (★ 별표):

아바타 카드 내의 파일 중 ★ 별표 아이콘을 클릭한 파일이 해당 아바타의 기본 파일이 됩니다. 대본에서 이 아바타를 선택하면 이 파일이 기본으로 사용됩니다. 한 번에 한 파일만 기본으로 지정 가능합니다.

이름·설명·삭제 (관리자):

- 이름 편집: 아바타 카드 헤더에서 이름 클릭 → 인라인 편집.
- 파일 설명 편집: 파일 카드의 설명 필드 클릭 → 입력 (최대 30자).
- 삭제: 카드 우측의 휴지통 → 확인. 다른 스크립트에서 사용 중인 아바타는 삭제할 수 없습니다.

오디오 탭

- **업로드**: 「파일 추가」 또는 드래그드롭. MP3, WAV, OGG, M4A, FLAC 등의 오디오 파일 지원.
- **미리듣기**: 카드의 ▶ 재생 버튼.

- **삭제**: 🗑 삭제 버튼 → 확인.
- **검색**: 파일명으로 검색.
- **정렬**: 이름순 또는 생성일순 (오름/내림).

영상/이미지 탭

- **업로드**: 「파일 추가」 또는 드래그드롭. 영상(MP4, WebM 등)과 이미지(JPG, PNG, WebP, SVG 등) 모두 지원.
- **프리뷰**: 썸네일 클릭 → 풀스크린 다이얼로그.
- **삭제**: 호버 시 나타나는 X 버튼 → 확인.
- **검색·정렬**: 오디오 탭과 동일.

립싱크 테스터

아바타 립싱크 품질을 빠르게 검증하는 도구. 본방송에 아바타를 사용하기 전 품질 체크용입니다.

워크플로우:

1. 좌측의 「새 테스트」 버튼으로 빈 테스트를 생성.
2. TTS 음성 선택 (성별/제공자 필터 + 「샘플」 버튼으로 미리듣기).
3. 텍스트 입력 (최대 200자, 기본값: "안녕하세요. 테스트 문장입니다.").
4. 「오디오 생성」 클릭 → 음성 파일 생성.
5. 「영상 업로드」 클릭 → 원본 영상(MP4, 최대 20MB) 업로드.
6. **크롭 및 리사이즈** 설정:
   - 상/하/좌/우 자르기 값
   - 리사이즈 높이(립싱크 처리용)
   - 최종 아바타 높이
   - 시각적 프리뷰로 자르기 영역을 반투명 오버레이로 확인.
7. 「립싱크 생성」 클릭 → 립싱크 처리 시작.
8. 완료 후 중앙 패널에서 「원본 ↔ 샘플」 토글로 결과 비교.

상태 흐름: 대기 → 오디오 준비됨 → 처리 중 → 완료 (또는 실패)

설정 값 유지: 크롭/리사이즈 등 모든 설정은 브라우저에 자동 저장되며 다음 테스트 생성 시 기본값으로 사용됩니다.

실패 시 복구: 실패 상태가 표시되고 오류 메시지가 표시됩니다. 영상 교체, 크롭/리사이즈 조정 후 「립싱크 생성」을 다시 클릭하세요.

테스트 삭제: 우측 목록의 X 버튼 → 확인 → 테스트 및 관련 파일 정리.

1단계: 대본 만들기

대본은 **AI 자동 생성** 또는 **CSV 업로드** 두 가지 방식으로 만듭니다.

방법 1: AI 대본 생성

홈 화면의 「AI 스크립트 생성」 카드 또는 프로젝트 목록의 「새 스크립트」 → 「AI 스크립트 생성」 탭을 사용합니다.

입력 항목

필드	필수	기본값	설명
제목	O	—	대본 식별용 제목 (1자 이상)
상품 설명	△	—	"샘플 스크립트 사용" 해제 시 필수
방송 길이 (분)	O	5	1~240분
진행자 수	O	2	1인 진행 또는 2인 진행
샘플 스크립트 사용	—	ON	ON: 상품 설명 없이도 AI가 내장 샘플로 생성 가능

상품 자료 파일 업로드 (선택)

상품 설명 필드 아래의 드래그드롭 영역에 파일을 올리면 AI가 자동으로 텍스트를 추출해 편집 가능한 프리뷰로 표시합니다.

제한	값
파일 최대 개수	5개
파일당 최대 크기	10 MB
파일당 최대 추출 문자	100,000자 (초과 시 잘림 경고)
지원 확장자	PDF, 이미지 (PNG, JPG, GIF, WebP), 텍스트 파일 (TXT, CSV, MD, JSON 등)

업로드 팁:

- 드래그드롭 영역의 테두리가 파란색으로 바뀌면 파일을 놓을 수 있습니다.
- 같은 이름과 크기의 파일은 중복 업로드 시 자동으로 무시됩니다.
- 추출 중에는 제출 버튼이 비활성화되며 "텍스트 추출 중..." 표시가 나타납니다.
- 추출된 텍스트는 직접 편집 가능합니다 (OCR 교정, 불필요 부분 삭제).

생성 절차 (Step-by-Step)

1. **제목 입력** — 예) "신상품 런칭 라이브".
2. **샘플 스크립트 옵션** 결정:
   - 체크 유지 (기본): AI가 내장 샘플 데이터로 빠르게 생성 → 빠른 테스트에 적합.
   - 체크 해제: 상품 설명 또는 파일 업로드가 **필수**.
3. (선택) **상품 설명** 입력 또는 파일 업로드.
4. **방송 길이** 1~240분 설정 (권장: 5~10분부터 시작해 품질 검증 후 확장).
5. **진행자 수** 선택 (1인 = 독백형, 2인 = 대화형).
6. 「**스크립트 생성**」 버튼 클릭.
7. 샘플 미사용 시 **비용 확인 다이얼로그**가 표시됩니다:
   - 입력 글자 수
   - 방송 길이, 진행자 수
   - 사용할 AI 모델
   - 예상 비용 (USD)
   - 「취소」 또는 「생성」 선택.
8. 생성 완료 후 자동으로 **스크립트 편집기**로 이동합니다.

자주 보는 오류

상황	메시지	해결
제목 누락	"제목을 입력하세요"	제목 입력 후 다시 시도
설명/파일 누락	"상품 설명 또는 추가 상품 자료를 입력하세요"	설명을 입력하거나 파일 업로드 또는 샘플 사용 ON
추출 진행 중	"텍스트 추출 중..."	몇 초 기다린 후 다시 시도
파일 용량 초과	"파일이 10MB를 초과합니다"	더 작은 파일로 분할
파일 형식 미지원	"지원하지 않는 파일 형식입니다"	PDF, 이미지, 텍스트로 변환
파일 개수 초과	"최대 5개 파일까지 업로드 가능합니다"	파일 수 축소
생성 실패	"스크립트 생성에 실패했어요"	관리자에게 백엔드 상태 확인 요청

방법 2: CSV 업로드

미리 작성된 대본을 CSV로 업로드하면 AI 생성 비용 없이 즉시 스크립트가 만들어집니다.

CSV 형식

1인 진행자 형식:

```
"첫 번째 문장 텍스트"
"두 번째 문장 텍스트"
"세 번째 문장 텍스트"
```

- 한 줄에 한 문장.
- 쌍따옴표(`""`)로 감싸야 합니다.
- 모든 줄은 진행자 1로 간주됩니다.

2인 진행자 형식:

```
1,"첫 번째 진행자의 대사"
2,"두 번째 진행자의 대사"
1,"첫 번째 진행자의 두 번째 대사"
2,"두 번째 진행자의 두 번째 대사"
```

- 형식: `진행자번호,"문장"`
- 진행자 번호(`1` 또는 `2`), 쉼표, 쌍따옴표로 감싼 텍스트.
- 화자는 자유롭게 교대할 수 있습니다.

엑셀에서 작성 시 주의: 한글이 깨지지 않으려면 UTF-8로 저장하거나 제공되는 템플릿을 받아 편집하세요.

템플릿 다운로드

폼 상단에 「1인 진행 템플릿」과 「2인 진행 템플릿」 링크가 있습니다. 클릭하면 엑셀에서 바로 열 수 있는 템플릿 파일이 다운로드됩니다.

업로드 절차

1. **제목 입력** (필수).
2. **진행자 수** 선택 — 이 값에 따라 CSV 파싱 방식이 달라집니다.
3. **CSV 파일 업로드** — 드래그드롭 또는 클릭 → `.csv`, `.txt` 파일 선택.
   - 업로드 즉시 파싱되어 "N개 문장 파싱됨" 표시가 뜹니다.
4. **CSV 프리뷰**에서 처음 5개 문장을 확인합니다. 진행자별로 색이 구분되어 표시됩니다.
5. (선택) 상품 설명 / 추가 파일 업로드.
6. 「**스크립트 생성**」 클릭 → 대본 생성 완료.

CSV 파싱 오류

상황	메시지
파일 읽기 실패	"CSV 파일을 읽는 중 오류가 발생했습니다."
파싱된 문장 0개	"CSV 파일에서 문장을 찾을 수 없습니다."

파싱 규칙: 쌍따옴표가 없거나 2인 형식에서 `1`/`2` 외의 번호가 있는 줄은 조용히 무시됩니다. 파싱 결과를 반드시 프리뷰로 검증하세요.

운영 권장 사항 (대본 생성)

- **AI 생성 시**: 먼저 「샘플 스크립트 사용」으로 2~3번 돌려 톤/길이 감을 잡고, 그 뒤에 상품 설명과 PDF 업로드로 본 생성을 진행하세요.
- **상품 설명은 핵심 3~5개**: 긴 마케팅 자료 전체보다 핵심 판매 포인트를 압축하는 것이 더 좋은 결과를 만듭니다.
- **CSV 활용**: 작가가 스프레드시트에서 편집한 후 CSV로 내보내 업로드하면 AI 비용 없이 정확한 대본을 만들 수 있습니다.
- **제목 명명 규칙**: `날짜_상품명_버전` 형식 권장 (예: `20260412_보습크림_v2`). 프로젝트 목록에서 정렬과 검색이 쉬워집니다.
- **긴 방송은 분할**: 60분을 넘는 방송은 20분 단위로 여러 스크립트로 나누는 것이 렌더 실패 시 복구에 유리합니다.

2단계: 대본 편집 및 영상 만들기

스크립트 편집기에서 6단계를 순서대로 진행합니다. 각 단계는 좌측 아코디언 패널에서 확장/접기가 가능하며 상태 배지로 진행도를 표시합니다.

중요 규칙: 음성이나 아바타 설정을 변경하면 관련된 오디오와 비디오가 자동으로 **재생성 대상**으로 표시됩니다. 이미 생성된 결과가 있으면 경고 대화상자가 표시됩니다.

음성 선택

각 진행자별로 음성을 선택합니다.

화면 구성

- **성별 라디오**: 여성 / 남성 — 음성 목록 필터링.
- **「샘플 듣기」** 링크 — 음성 샘플 모달에서 선택 가능한 음성을 미리 들어보기.
- **음성 드롭다운**: 이름으로 검색 가능한 자동완성 목록.

2인 진행 시 진행자 2에도 동일한 컨트롤이 나타납니다.

절차

1. **음성 선택** 단계 확장.
2. 진행자 1의 **성별**을 선택합니다.
3. (선택) **「샘플 듣기」**를 클릭하여 성별 내 모든 음성을 미리 들어봅니다. 마음에 드는 음성의 이름을 메모하세요.
4. 드롭다운에서 음성 이름 일부를 입력하거나 전체 목록에서 선택합니다.
5. 2인 진행이면 진행자 2도 동일한 절차로 설정합니다.
6. **이미 생성된 결과가 있을 때 음성 변경**:
   - 오디오만 있는 경우: "음성을 변경하면 모든 오디오를 재생성해야 합니다. 계속하시겠습니까?" 대화상자.
   - 영상까지 있는 경우: "...모든 오디오와 비디오를 재생성해야 합니다..." 경고.
   - 「계속」 선택 시 변경 적용, 「취소」 시 이전 선택 유지.

제공자별 특징

제공자	장점	비용 (대략)
Google TTS	안정적, 빠름, 저렴	매우 낮음
Gemini TTS	경량, 빠른 합성	매우 낮음
ElevenLabs	가장 자연스러운 음성, 감정 표현	높음 (Google의 약 4배)

상태 배지

- 🟠 대기 중: 필수 음성 미선택.
- 🟢 완료: 진행자 1 (+2인 진행이면 진행자 2) 음성 선택 완료.

운영 권장 사항

- **A/B 테스트**: 두 음성으로 테스트 오디오를 만든 후 비교하여 최종 결정하세요.
- **음성 일관성**: 같은 상품 카테고리에서는 동일 음성을 사용해 브랜드 일관성을 유지하세요.
- **ElevenLabs는 핵심 문장에만**: 비용이 높으므로 오프닝, 엔딩, 핵심 CTA 문장에만 커스텀 오디오로 적용하는 하이브리드 전략도 가능합니다.

아바타 및 레이아웃

진행자의 아바타 모델, 화면 위치/크기, 배경·전경, 크로마키를 설정합니다.

화면 구성

- **아바타 드롭다운** (진행자별): 학습 완료된 아바타만 선택 가능.
- 아바타가 하나도 없으면 "아바타가 없습니다. Avatar Library에서 아바타를 먼저 생성해주세요." 경고.
- 「**레이아웃 설정 & 미리보기**」 버튼 — 아바타 선택 후 활성화. 클릭 시 대형 레이아웃 대화상자를 엽니다.

레이아웃 대화상자 — 좌측 컨트롤

1. 배경색

- 색상 선택기 또는 직접 입력 (예: `#1a1a1a`).
- 크로마키 배경 사용 시 초록색(`#00FF00`) 권장.

2. 배경 이미지 (선택)

- 「선택」 버튼으로 라이브러리에서 1080×1920 이미지 선택.
- 설정하면 크로마키 슬라이더가 활성화됩니다.

3. 전경 이미지 (선택)

- 반드시 투명 배경이 있는 1080×1920 PNG 파일.
- 아바타 위에 덧대는 오버레이 (프레임, 로고 등).

4. 크로마키 설정 (배경 이미지 설정 시 표시)

슬라이더	기본값	효과
유사도	0.15	높일수록 넓은 색 범위를 투명화 (보통 0.10~0.30)
블렌드	0.05	경계 부분 부드럽게 처리 (페더링)

5. 진행자 레이아웃 (진행자별)

슬라이더	의미
높이	0 = 자동 맞춤, 값을 주면 직접 지정한 픽셀 높이
X 위치	중앙 기준 좌우 이동
Y 위치	중앙 기준 상하 이동

2인 진행 시 진행자 2도 동일한 슬라이더가 제공됩니다.

6. 액션 버튼

- **초기화**: 대화상자를 연 시점의 값으로 되돌림.
- **저장**: 변경 사항 저장 후 대화상자 닫음. 이미 영상이 있으면 재생성 경고 표시.
- **취소**: 저장 없이 닫음.

레이아웃 대화상자 — 우측 프리뷰

배경, 아바타, 전경이 실제 방송 화면과 유사하게 실시간 렌더링됩니다. 슬라이더를 조정하는 즉시 프리뷰에 반영됩니다.

절차

1. 아바타 드롭다운에서 진행자별 아바타 선택.
2. 「**레이아웃 설정 & 미리보기**」 클릭.
3. 배경색 설정 (필수).
4. (선택) 배경 이미지 업로드 → 크로마키로 녹색 제거:
   - 유사도를 0.15에서 0.25로 천천히 올리며 경계 확인.
   - 블렌드를 0.03~0.08 사이로 조정.
5. (선택) 전경 이미지 업로드 (PNG 필수).
6. 진행자 높이, X, Y 위치 조정. 시청자 얼굴이 잘 보이도록 하세요. 권장 높이: 1200~1500픽셀.
7. 2인 진행 시 진행자 2도 동일하게 조정 (권장 X 위치: 진행자1 = -250, 진행자2 = +250).
8. 「**저장**」 → 대화상자 닫힘.

제약 및 검증

- 색상은 6자리 HEX 형식 (예: `#RRGGBB`).
- 배경·전경 이미지는 정확히 1080×1920 픽셀이어야 합니다.
- 전경 이미지는 반드시 PNG 파일이어야 합니다 (투명도 필요).

상태 배지

- 🟠 대기 중: 필수 아바타 미선택.

- 🟢 완료: 모든 아바타 선택 완료.

실패 대응

증상	원인	해결
프리뷰 캔버스가 검게 나옴	이미지 로딩 지연	몇 초 대기 또는 새로고침
크로마키 과다 제거	유사도 너무 높음	0.10~0.15로 낮춤
초록색 잔여물	블렌드 너무 낮음	0.05~0.10으로 올림
이미지 업로드 거부	해상도 불일치	외부 도구로 정확히 1080×1920으로 리사이즈

운영 권장 사항

- **표준 레이아웃 템플릿**: 팀 차원에서 "풀바디 중앙", "반신 좌우 배치" 등 기본 레이아웃을 정의하고 배경/전경 이미지를 라이브러리에 미리 올려두면 재사용이 쉬워집니다.
- **세이프 존**: 진행자 얼굴은 Y 위치 기준 -300 ~ +300 범위 내에 두면 자막이나 채팅 오버레이와 겹치지 않습니다.
- **투명 배경이 최선**: 아바타 영상을 새로 촬영할 때는 크로마키보다 투명 배경으로 만드는 것이 품질이 가장 좋습니다.

오디오 생성

선택한 음성으로 모든 문장의 오디오를 일괄 생성합니다.

화면 구성

- 메인 버튼: 「**오디오 일괄 생성**」 (작업 중에는 빨간색 「**오디오 생성 취소**」로 전환).
- 부분 생성 안내: "10개 문장 중 3개의 오디오를 생성하시겠습니까? (7개는 이미 존재)" — 이미 최신 오디오가 있는 문장은 자동으로 건너뜁니다.
- 전부 생성됨 상태: 버튼 비활성 + "모든 문장에 이미 오디오가 존재합니다."

절차

1. 오디오 생성 단계를 확장 (이전 단계가 완료되면 자동 확장).
2. 「**오디오 일괄 생성**」 클릭.
3. **확인 다이얼로그**:
   - "N개 문장의 오디오를 생성하시겠습니까?"
   - 예상 비용 (문자 수와 제공자별 요금으로 계산)
   - 버튼: 「취소」 / 「**테스트 (2문장)**」 / 「**전체 생성**」
4. **테스트 권장**: 처음에는 반드시 「테스트 (2문장)」로 두 문장만 먼저 생성하여 발음·톤·페이싱을 확인합니다.
5. 문제 없으면 다시 버튼을 눌러 「**전체 생성**」을 클릭.

6. **모니터링**: 각 문장의 상태가 대기 → 진행 중 → 완료 순으로 변합니다.
7. 완료되면 다음 단계(비디오 생성)가 자동으로 확장됩니다.

문장별 오디오 컨트롤

각 문장 행의 왼쪽 오디오 셀:

- **상태 칩** (대기 / 진행 중 / 완료 / 실패).
- **커스텀 배지**: 사용자가 직접 올린 오디오 파일이 있을 때 표시.
- **미니 플레이어** (오디오가 생성된 경우):
  - ▶ / ⏸ 재생·일시정지
  - 시간 표시
  - 진행 바 클릭으로 탐색
  - ⬇ 다운로드
- **커스텀 오디오 업로드**: 오디오가 없을 때 ☁ 업로드 아이콘 → 라이브러리에서 MP3/WAV/M4A 선택.
- **커스텀 제거**: 호버 시 나타나는 ✕ 닫기 버튼.

문장별 재생성: 문장 하단의 「**오디오 생성**」 버튼으로 단일 문장만 재생성 가능.

상태 의미

칩	의미
⚪ 대기	오디오 없음
🟠 재생성 필요	설정 변경으로 오래된 상태
🔵 진행 중	생성 작업 진행 중
🟢 완료	최신 상태
🔴 실패	오류 발생, 재시도 필요

운영 권장 사항

- **작게 테스트 → 크게 생성**: 50문장 이상이면 반드시 「테스트 (2문장)」 먼저 실행하세요.
- **제공자 믹스 전략**: 본문은 저렴한 음성(Google TTS), 오프닝·엔딩·핵심 CTA는 ElevenLabs 커스텀 오디오로 교체하는 방식도 효과적입니다.
- **발음 문제 해결**: 외국어나 브랜드명이 잘못 읽힐 때는 한글 발음으로 문장 텍스트를 수정해 보세요 (예: "Nike" → "나이키").

비디오 생성

각 문장의 오디오와 아바타, 레이아웃을 결합해 세로형 영상 클립을 생성합니다.

두 하위 단계가 있습니다:

- **클립 시퀀스 생성** (선택): 2인 진행에서 말하는 진행자와 듣는 진행자를 AI가 자동 배치합니다.
- **비디오 렌더링**: 아바타와 음성을 립싱크한 최종 영상을 만듭니다.

클립 시퀀스 생성 (선택)

목적: 2인 대화에서 자연스러운 눈맞춤·반응을 만들기 위해 AI가 스피커/리스너 구간을 자동 배치합니다. 건너뛰면 기본 순환 패턴으로 대체됩니다.

UI:

- 「**클립 시퀀스 일괄 생성 (선택 사항)**」 버튼 (오디오 준비 완료 후 활성).
- 보조 버튼: 「초기화」 (전체 시퀀스 삭제), 「모두 펼치기」 / 「모두 접기」 (타임라인 시각화).

절차:

1. 모든 문장에 오디오가 준비되어 있는지 확인.
2. 「**클립 시퀀스 일괄 생성**」 클릭.
3. 확인 다이얼로그에 LLM 토큰 예상 비용이 표시됩니다.
4. 먼저 「**테스트 (2문장)**」로 품질을 확인.
5. 만족하면 「**전체 생성**」 클릭.
6. 각 문장 하단에 「클립 시퀀스」 접이식 타임라인이 생성됩니다.

문장별 컨트롤:

- 개별 재생성 버튼: 문장의 「**클립 시퀀스 생성**」.
- 타임라인 우측 X 버튼으로 해당 문장의 시퀀스 삭제 (기본 패턴으로 복귀).

비디오 렌더링

화면 구성:

- 「**비디오 클립 일괄 생성**」 버튼 (작업 중에는 빨간색 「**비디오 생성 취소**」로 전환).

절차:

1. 비디오 생성 단계를 확장.
2. 「**비디오 클립 일괄 생성**」 클릭.
3. **확인 다이얼로그**:
   - "N개 문장의 비디오를 생성하시겠습니까?"
   - 예상 처리 시간 (다이얼로그에 자동 표시)
   - 「취소」 / 「**테스트 (2문장)**」 / 「**전체 생성**」

4. **반드시 「테스트 (2문장)」 먼저 실행**. 이것이 품질 검증의 마지막 기회입니다:
   - 립싱크 정확도
   - 아바타 크기와 위치
   - 크로마키 경계
   - 프레임 떨림 여부
5. 문제 발견 시 해당 단계로 돌아가 수정:
   - 아바타 크기/위치 → 「아바타 및 레이아웃」에서 조정
   - 립싱크 부정확 → 다른 아바타 선택 또는 재학습
   - 크로마키 → 레이아웃 슬라이더 조정
6. 문제 없으면 「**전체 생성**」 클릭.
7. **모니터링**: 문장별 비디오 상태가 대기 → 진행 중 → 완료로 변화하고, 완료 시 썸네일이 자동으로 표시됩니다.

문장별 비디오 컨트롤

- **상태 칩** (대기 / 진행 중 / 완료 / 실패)
- **썸네일** — 클릭하면 풀스크린 프리뷰
- **커스텀 영상/이미지 업로드**: 비디오 셀의 ☁ 업로드 아이콘 → 라이브러리에서 1080×1920 영상 또는 이미지 선택
  - 영상: 해당 문장 동안 루프 재생
  - 이미지: 정지 프레임으로 재생
- **커스텀 제거**: 호버 시 ✕ 닫기 버튼
- **단일 재생성**: 「**비디오 생성**」 버튼

상태 의미

칩	의미
⚪ 대기	비디오 없음
🟠 재생성 필요	설정 변경으로 오래된 상태
🔵 진행 중	렌더링 진행 중
🟢 완료	최신 상태
🔴 실패	오류 발생

실패 대응

증상	원인	해결
실패 상태	아바타 누락, 오디오 손상	아바타 학습 상태 확인, 문장 단일 재렌더
썸네일 안 보임	업로드 지연 또는 생성 중	새로고침 또는 재렌더
립싱크 부정확	아바타 학습 품질 부족	라이브러리에서 아바타 재학습
렌더가 멈춤	영상 생성 서버 다운	관리자에게 영상 생성 서버 재시작 요청

상태 배지

- 🟠 대기 중: 렌더링 시작 전.
- 🔵 진행 중: 렌더 작업 중.
- 🟢 완료: 모든 문장 최신 상태.

운영 권장 사항

- **테스트 먼저**: 비디오 렌더링은 한 번 실행하면 재작업 비용이 크므로 품질 검증을 먼저 해야 합니다.
- **클립 시퀀스는 선택적**: 1인 진행이나 단순 방송은 기본 패턴으로 충분. 복잡한 2인 대화에서만 AI 클립 시퀀스를 활용하세요.
- **커스텀 영상 활용**: 제품 시연이나 클로즈업이 필요한 문장은 커스텀 영상을 업로드하고 나머지는 아바타 렌더링을 사용하세요.
- **반복 실패**: 같은 문장이 3번 이상 실패하면 텍스트를 더 짧게 분할하거나 구조를 단순화해 보세요.

미리보기

내보내기 전 최종 품질 검증. 오디오/비디오 재생목록을 순차로 재생하여 흐름과 동기화를 점검합니다.

화면 표시

재생 시간:

```
총 재생 시간: 2분 15초 (목표 2분 대비 +12%)
```

- 목표 대비 ±20% 이내: 🟢 초록색
- ±20% 초과: 🔴 빨간색

플레이어 컨트롤:

- ▶ / ⏸ 재생·일시정지
- **모드 토글**: 오디오 ↔ 비디오

- ⏮ / ⏭ 이전·다음 문장
- **현재 위치 표시**: 예) "3/10"

절차

1. 미리보기 단계 확장 (비디오 생성 완료 시 자동).
2. **재생 시간** 확인 → 목표와 차이가 크면 조정 필요.
3. **오디오 모드로 청취**:
   - 각 문장의 발음, 톤, 페이싱 점검.
   - 끊김이나 어색한 부분 확인.
4. **비디오 모드로 시청**:
   - 립싱크 정확도 최종 확인.
   - 아바타 위치, 배경 합성, 전경 요소 체크.
   - 문장 간 전환이 자연스러운지 확인.
5. 문제 발견 시 해당 단계로 돌아가 수정 후 재확인:
   - 오디오 속도 → 「오디오 생성」에서 해당 문장 재생성.
   - 아바타 위치 → 「아바타 및 레이아웃」 조정 후 「비디오 생성」 재렌더.

운영 권장 사항

- **체크리스트로 점검**: (1) 목표 시간 맞는가 (2) 오디오 문제 없는가 (3) 립싱크 괜찮은가 (4) 문장 간 흐름 자연스러운가 — 네 가지 모두 확인 후 내보내기로 진행.
- **2회 이상 재생**: 처음에는 전체 흐름, 두 번째는 세부 품질에 집중하세요.

내보내기

최종 결과물을 두 가지 모드로 다운로드합니다.

단일 병합 파일

모든 문장의 영상 클립을 하나의 MP4 파일로 합칩니다.

UI:

- 「**비디오 파일 하나로 합치기**」 버튼
- 병합 완료 후: 「**▶ 재생**」 버튼으로 풀스크린 재생

절차:

1. 내보내기 단계 확장.
2. 「**비디오 파일 하나로 합치기**」 클릭.
3. 병합 작업이 서버에서 진행됩니다.

4. 완료되면 「**재생**」 버튼이 나타납니다.
5. 재생하여 최종 결과 확인 후 다운로드.

클립별 ZIP 다운로드

모든 문장의 영상을 개별 파일로 묶어 ZIP으로 다운로드합니다.

UI: 「**클립 개별 다운로드 (ZIP)**」 버튼

절차:

1. 「**클립 개별 다운로드 (ZIP)**」 클릭.
2. ZIP 파일이 자동으로 다운로드됩니다 (파일명: `대본제목_clips.zip`).
3. 로컬에서 압축 해제 → 각 문장이 `0001_host1.mp4`, `0002_host2.mp4` 형태의 파일로 저장되어 있습니다.
4. 용도: Premiere Pro, DaVinci Resolve, Final Cut 등으로 가져가 트랜지션·배경음악·후처리 적용.

실패 대응

증상	원인	해결
병합 실패	병합 처리 오류	해당 문장 재렌더 후 재병합
ZIP 다운로드 중단	네트워크 문제	다시 다운로드 시도
최종 결과 싱크 오류	개별 클립 이상	미리보기에서 문제 문장 파악 → 재렌더

운영 권장 사항

- **두 가지 모두 다운로드**: 병합본은 즉시 배포용, 클립 ZIP은 아카이브/재편집용으로 함께 보관하세요.
- **병합 시간 활용**: 병합은 서버에서 돌아가므로 이 시간 동안 라이브 세션 생성 화면으로 이동해 사전 구성을 시작할 수 있습니다.

영상 일괄 업로드

외부에서 미리 제작한 영상 파일이 많을 때, 한 번의 작업으로 모든 영상을 업로드하고 대응하는 문장을 자동으로 생성합니다. AI 대본 생성이나 CSV 업로드 없이 "영상만 있는 상태에서" 곧바로 스크립트를 구성하는 용도로 유용합니다.

사용 시나리오

- 외부 후처리 도구(Premiere, DaVinci 등)로 편집한 세로형 영상 클립을 한 번에 업로드하여 대본 구성.
- 시즌별 포맷이 정해진 반복 방송에서 고정 영상을 일괄 등록 후 일부만 수정.
- 기존 스크립트에 새 영상 클립들을 추가하고 싶을 때.

화면 구성

스크립트 편집기 상단 툴바의 아이콘 클릭 시 "영상 일괄 업로드" 대화상자가 열립니다.

- **드래그드롭 영역** (또는 클릭으로 파일 선택)
- **선택된 파일 목록**: 각 파일의 파일명, 용량, 해상도 검증 상태 표시
- **진행률 바** (업로드 진행 중)
- 「**생성 (N개)**」 버튼 — 선택된 모든 파일 업로드 및 문장 생성

업로드 절차

1. 스크립트 편집기 툴바의 아이콘 클릭.
2. "영상 일괄 업로드" 대화상자가 열립니다.
3. 영상 파일들을 **드래그드롭** 또는 클릭하여 파일 선택.
4. 각 파일에 대해 **해상도 검증**이 자동 실행됩니다:
   - 정상(1080×1920): 유효 상태 표시.
   - 해상도 불일치: 오류 칩 표시 "Invalid dimensions: {W}x{H} (need 1080x1920)". 해당 파일은 업로드되지 않습니다.
5. 「**생성 (N개)**」 버튼 클릭.
6. 업로드 진행 바가 "업로드 중 X/Y..." 로 표시됩니다.
7. 완료 시 대화상자가 닫히고 스크립트의 **문장 목록 맨 아래**에 새 문장들이 추가됩니다.

검증 및 제약

- **해상도**: 정확히 **1080×1920** 세로형 영상만 허용. 그 외는 자동 거부.
- **파일 형식**: 영상 MIME 타입 자동 필터 (MP4 등).
- **배치 한도**: 한 번에 최대 **100개** 파일까지.
- **진행자 배정**: 모든 신규 문장은 기본적으로 **진행자 1**으로 배정됩니다. 2인 진행이 필요하면 업로드 후 각 문장의 진행자 드롭다운에서 변경하세요.
- **문장 텍스트**: 자동으로 빈 값으로 생성됩니다. 업로드 후 각 문장의 텍스트를 수동으로 입력해야 합니다.
- **추가 위치**: 새 문장은 항상 목록 **맨 아래**에 추가됩니다 (중간 삽입 불가). 업로드 후 드래그 순서 변경 필요.
- **재시도**: 일부 파일 업로드 실패 시 「**실패 재시도**」 버튼으로 실패한 파일만 재업로드 가능.

운영 권장 사항

- **해상도 사전 정규화**: FFmpeg 또는 영상 편집 도구로 업로드 전에 모든 파일을 1080×1920으로 통일하세요. 실패가 많으면 일괄 업로드의 장점이 사라집니다.
- **파일명 규칙**: 순서 알아보기 쉽도록 `001_오프닝.mp4`, `002_제품소개.mp4` 식으로 명명하면 업로드 후 드래그 순서 변경에 도움이 됩니다.
- **텍스트 입력 단계**: 업로드 후 각 문장에 음성 합성을 위한 텍스트(자막)를 반드시 입력하세요. 빈 상태에서는 TTS 생성이 동작하지 않습니다.
- **테스트 업로드**: 100개 전에 먼저 5~10개로 테스트하여 해상도 규격과 업로드 안정성을 검증하세요.

3단계: 라이브 세션 만들기

모든 문장의 영상 렌더링이 완료된 후 방송용 **라이브 세션**을 만듭니다.

사전 조건

- 모든 문장에 영상(또는 커스텀 영상)이 준비되어 있어야 합니다.
- 조건을 만족하지 못하면 "렌더링되지 않은 문장이 있습니다" 오류가 표시됩니다.

생성 절차

1. **라이브 세션 목록**으로 이동.
2. 상단의 「**새 세션**」 버튼 클릭.
3. 대화상자에서 **스크립트** 드롭다운에서 사용할 대본을 선택합니다. 렌더 완료된 대본만 목록에 표시됩니다.
4. 「**생성**」 클릭.
5. 세션이 만들어지고 대본의 모든 문장이 재생목록으로 자동 매핑됩니다. 상태는 **생성됨**으로 시작합니다.

기본 설정

세션 생성 직후 기본값:

항목	기본값
송출 방식	미설정
채팅	비활성
응답 모드	없음
주입 전략	수동
영상 모드	오디오 전용
세션당 AI 생성 한도	2개

이후 4단계에서 운영 환경에 맞게 조정합니다.

특이 사항

- **여러 세션 동시 운영 가능**: 같은 스크립트로 여러 세션을 만들 수 있습니다 (A/B 테스트, 리허설 등).
- **독립 재생목록**: 각 세션은 독립된 재생목록을 가지므로 한 세션의 변경이 다른 세션에 영향을 주지 않습니다.

운영 권장 사항

- **리허설 세션 분리**: 실제 방송 전 리허설용 세션을 별도로 만들어 비공개 스트림으로 먼저 검증하세요.

- **의미 있는 이름**: 자동 생성 이름 대신 생성 직후 "2026-04-12 오후방송 (보습크림)" 같이 식별 가능한 이름으로 변경하세요.
- **세션 삭제 시점**: 송출 중이거나 일시정지 상태에서는 삭제 불가. 먼저 「중지」로 종료한 후 삭제하세요.

4단계: 방송 준비

세션의 **온에어 화면**에서 송출 방식, 채팅 정책, 재생목록을 구성하고 준비 단계로 진입합니다.

송출 방식 설정

좌측 설정 패널의 「**1. 송출 방식**」 단계에서 두 가지 방식 중 선택합니다.

RTMP (직접 스트리밍)

YouTube Live, 네이버 쇼핑라이브 등 외부 RTMP 서버로 직접 송출합니다.

입력:

필드	예시
RTMP URL	`rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2`
스트림 키	YouTube/네이버에서 발급받은 키

동작 방식:

- 서버가 각 문장의 영상을 사전 다운로드한 후 순차적으로 연결하여 끊김 없는 스트림을 만듭니다.
- 재생목록을 변경하면 실시간으로 감지되어 즉시 반영됩니다.
- **중요한 안전장치**: 현재 재생 중이거나 이미 송출 버퍼에 들어간 문장은 수정할 수 없습니다.

vMix (전문 방송 장비 연동)

Windows 환경에서 vMix 소프트웨어와 연동하여 하드웨어 인코더/캡처 장비와 함께 사용합니다.

사전 준비:

1. Windows PC에 **vMix** 설치 (소프트웨어 구매 필요).
2. 온에어 화면의 vMix 섹션에 표시되는 링크로 **vMix Agent**(데스크톱 앱) 다운로드·설치.
3. Agent 실행 후 세션 ID 입력 → 백엔드와 연결.

Agent 연결 상태:

온에어 헤더 우측에 상태가 표시됩니다:

상태	의미
🟢 Agent 연결됨	정상
🟠 Agent 지연	3분 이내 최근 연결, 네트워크 불안정
🔴 Agent 오프라인	3분 이상 연결 없음, Agent가 종료된 상태
⚪ Agent 상태 미확인	아직 데이터 없음

제어 모드:

모드	설명
다운로드 전용	Agent가 영상만 다운로드하고, vMix의 재생/정지는 수동으로 제어
전체 제어	Agent가 vMix의 재생/일시정지/순서까지 제어

동작 방식:

- Agent가 재생목록의 영상을 로컬로 다운로드하여 vMix 입력으로 자동 등록합니다.
- **전체 제어** 모드에서만 온에어 화면의 「일시정지」/「재개」 버튼이 작동합니다.

플랫폼 전환 주의사항

- 송출 중이거나 일시정지 상태에서는 플랫폼 변경 불가. 먼저 「중지」로 종료해야 합니다.
- 플랫폼 변경 시 주입 전략이 자동으로 「수동」으로 리셋됩니다.
- 이전 플랫폼의 RTMP URL / 스트림 키는 자동 삭제되지 않으므로 필요 시 수동으로 비우세요.

운영 권장 사항

- **이중 백업**: 중요 방송은 별도의 로컬 레코더로 녹화를 병행하세요.
- **RTMP 템플릿 공유**: 팀 공용 문서에 YouTube/네이버 등의 RTMP URL 템플릿을 적어두면 입력 실수가 줄어듭니다.
- **vMix PC 고정**: 고정 IP + 무정전 전원(UPS) 구성을 권장합니다.

채팅 설정

라이브 방송 중 시청자 채팅에 AI가 자동 응답하도록 설정합니다. 사전 조건: **Chrome 채팅 확장 프로그램** 설치.

채팅 활성화 토글

- 「**채팅 활성화**」 스위치 — 모든 채팅 관련 필드 사용 여부를 제어.
- OFF인 경우 온에어 화면 상단에 "이 세션에서 채팅이 비활성화되어 있습니다" 경고.

응답 모드

모드	동작
없음	채팅을 수집만 하고 AI 응답은 생성하지 않음
AI 생성 응답	AI가 응답 텍스트를 만들고 오디오·영상으로 변환하여 재생목록에 삽입
특정 사용자 응답	지정한 사용자(호스트/MC)의 메시지만 응답으로 처리

응답 모드가 「없음」이 아니면 영상 설정과 주입 전략이 추가로 표시됩니다.

주입 전략

전략	동작	적용 시나리오
수동 삽입	생성된 응답 영상을 대기열에 보관. 운영자가 드래그로 재생목록에 삽입	고품질 큐레이션 방송
단순 문장 수 기반	N개 문장 재생 후 자동 삽입 (N은 사용자 설정)	일정한 리듬의 방송
LLM 문맥 분석	AI가 맥락을 분석해 최적 삽입 위치를 제안 (자동 또는 승인)	정교한 Q&A 방송

수동 모드 UI 변화: 중앙 패널이 「재생목록」 + 「수동 삽입 대기 영상」으로 분할됩니다.

LLM 문맥 분석 모드의 추가 필드:

필드	기본값	의미
자동 삽입 활성화	OFF	OFF이면 모든 AI 결정에 수동 승인 필요
신뢰도 임계값	80%	자동 삽입 ON일 때, AI 신뢰도가 이 값 이상이면 자동 삽입
승인 대기 시간	15초	5초 미만에서 빨간 카운트다운으로 표시

재사용 및 속도 제한

필드	기본값	의미
답변 재사용 활성화	OFF	동일/유사 질문에 이전 답변 재활용
재사용 문맥 범위	5	직전 N개 메시지 내에서만 중복 체크
세션당 AI 생성 한도	2	세션 전체에서 최대 AI 영상 생성 수
재생목록 최소 보유 항목	3	재생목록 잔여가 이 값 미만이면 답변 자동 스킵 (콘텐츠 소진 방지)
배치 처리 간격	10초	채팅 메시지를 배치로 처리하는 주기

영상 설정 (응답 모드가 「없음」이 아닐 때)

영상 모드	설명
오디오 전용	음성만 재생 (가장 저렴)
아바타	음성 + 스크립트 아바타로 립싱크 영상 생성. 진행자(1 또는 2) 선택
커스텀	음성 + 사용자가 선택한 배경 영상/이미지

채팅 확장 프로그램 연동

1. YouTube Studio 또는 네이버 쇼핑라이브 채팅 페이지를 엽니다.
2. Chrome 확장 프로그램이 활성화되어 메시지 스트림을 자동 캡처합니다.
3. 온에어 헤더의 「채팅 연결됨」 상태가 🟢 이면 정상입니다.

운영 권장 사항

- **첫 방송은 수동 모드**: 첫 몇 분은 반드시 수동 모드로 운영해 AI 답변 품질을 직접 확인하세요.
- **세션당 한도는 보수적으로**: 기본 2에서 시작해 30분 방송 기준 최대 5개까지 실험. 넘기면 정규 콘텐츠가 묻힙니다.
- **최소 보유 항목**: 짧은 방송(15분 이하)은 3, 긴 방송(60분 이상)은 5~10으로 늘려 대본이 바닥나지 않도록 하세요.
- **자동 삽입 임계값**: LLM 모드에서 80% 미만으로 내리면 관련성 낮은 답변이 실시간 끼어들 수 있으니 주의.

재생목록 관리

중앙 패널에서 각 재생목록 항목을 조작합니다.

각 항목의 표시 정보

- 순서 번호
- 타입 배지: 스크립트 / 채팅 답변 / 커스텀
- 내용 미리보기 (문장 텍스트 또는 채팅 원문)
- 재생 시간
- 재생 컨트롤: 오디오 ▶/⬇, 비디오 ▶/⬇
- 상태 칩: 송출 중 / 일시정지 / 완료 / 잠김

드래그로 순서 변경

- 각 행의 왼쪽 드래그 핸들을 잡고 위아래로 이동 → 놓으면 새 순서로 재배치됩니다.
- **잠긴 항목은 이동 불가**:
  - 현재 재생 중인 항목
  - 송출 버퍼에 이미 들어간 항목 (잠금 구간)

  - 이미 재생 완료된 항목
- 잠금 구간 밖으로 드래그해도 검증에 실패하면 원래 위치로 되돌아오며 오류 경고가 표시됩니다.

시각 표시

상태	모양
재생 중	초록색 테두리 + "송출 중" 칩
일시정지	주황색 테두리 + "일시정지" 칩
잠김	"잠김" 칩 + 드래그 핸들 회색
완료	투명도 낮춤 + 취소선 + "완료" 칩

개별 삭제

- 각 행 우측의 🗑 삭제 아이콘. 확인 없이 즉시 삭제됩니다.
- 잠긴 항목은 삭제 불가.

항목 복제 (개별 / 다중)

재생목록 항목을 같은 세션 내에서 복제할 수 있습니다. 이미 렌더링된 영상을 재활용하므로 새 영상 생성 비용이 발생하지 않습니다.

개별 복제:

- 행 호버 시 ⧉ 복제 아이콘 클릭.
- 원본 항목 바로 아래에 복제본이 추가됩니다.
- 원본이 잠금 구간에 있으면 복제본은 잠금 구간 **직후 첫 번째 위치**에 삽입됩니다 (안전 규칙).

다중 선택 복제:

- 중앙 패널 상단의 「**선택**」 버튼 클릭 → 선택 모드 진입 → 각 행의 체크박스 또는 「**전체선택**」 → 「**복제 (N)**」 클릭.
- 선택된 항목들이 원본 순서대로 재생목록 **끝에** 일괄 추가됩니다.

다중 선택 일괄 삭제:

- 선택 모드에서 「**삭제 (N)**」 버튼.
- **안전장치**: 선택 항목 중 하나라도 잠금 구간(현재 재생 / 버퍼에 들어간 항목)에 있으면 일괄 삭제가 **전체 거부**됩니다 — "재생 중이거나 대기 중인 항목이 포함되어 있어 삭제할 수 없습니다" 오류. 부분 삭제 없이 전체 실패.

운영 팁:

- 동일한 상품을 여러 번 강조하고 싶을 때 하이라이트 문장을 복제하여 재생목록 곳곳에 배치.
- 복제된 항목은 원본과 같은 영상 파일을 공유하므로 저장 공간이 추가로 소비되지 않습니다.

수동 삽입 (수동 모드)

- 중앙 패널이 두 영역으로 분할:
  - 좌측: 재생목록
  - 우측: 수동 삽입 대기 영상 (생성된 AI 답변 영상)
- 우측에서 원하는 영상을 좌측으로 드래그하여 원하는 위치에 삽입. 파란색 드롭 인디케이터가 삽입 위치를 표시합니다.

운영 권장 사항

- **잠금 구간 이해**: RTMP에서는 최대 20~30초 앞까지 미리 버퍼링됩니다. 긴급 수정이 필요하면 잠금 구간 밖의 항목을 조작하는 것이 안전합니다.
- **커스텀 항목 수동 삽입**: 방송 도중 특정 제품을 강조하고 싶다면, 미리 렌더한 단문 클립을 수동으로 재생목록에 삽입하는 기법이 유용합니다.

5단계: 라이브 방송 진행

방송 제어 버튼

```
생성됨 → 준비 중 → 준비 완료 → 송출 중 → 일시정지 → 송출 중 → 종료됨
```

버튼	사용 가능한 상태	동작
준비	생성됨 / 준비 완료 / 종료됨	모든 미디어 다운로드 + 설정 검증
시작	준비 완료	스트리밍 시작
일시정지	송출 중	송출 일시 중단
재개	일시정지	송출 재개
중지	송출 중 / 일시정지	방송 완전 종료 (되돌릴 수 없음)
재준비	준비 완료 / 종료됨	미디어 재다운로드 + 초기 상태 복귀

제약:

- **vMix 다운로드 전용 모드**: 「일시정지」/「재개」 버튼은 비활성 (vMix에서 수동 제어).
- **종료됨 → 송출 중 직접 전환 불가**: 반드시 「재준비」 → 「시작」 경로로 가야 합니다.

준비 단계

「**준비**」 버튼 클릭 시 확인 다이얼로그에서 다음 항목이 자동 검증됩니다:

플랫폼 체크:

- RTMP: 스트리밍 서버 상태 + URL / 스트림 키 존재
- vMix: Agent 연결 상태 (최근 45초 이내)

채팅 체크 (활성 시):

- 채팅 확장 프로그램 연결 상태
- 응답 모드가 「없음」이 아니면 영상 생성 서버 상태
- 자동 삽입이 활성화되어 있으면 "자동 응답이 활성화되어 있습니다" 경고

재생목록 체크:

- 비어있으면 경고 (진행은 가능)

확인 후 동작:

1. 세션 상태가 **준비 중**으로 전환됩니다.
2. 미디어 다운로드가 시작되며 진행률이 표시됩니다.
3. 모든 다운로드가 완료되면 상태가 **준비 완료**로 바뀝니다.

준비 실패:

- 일부 미디어 다운로드가 실패하면 온에어 상단에 "준비 실패: [원인] (실패 항목 N개)" 경고가 표시됩니다.
- **복구**: 원인을 확인한 후 「**재준비**」 버튼으로 재시도하세요.

시작

1. **준비 완료** 상태에서 「**시작**」 버튼 클릭 → 확인 다이얼로그.
2. vMix 모드: "vMix 스트리밍 설정을 확인하세요" 경고 (vMix 내부의 송출 설정을 별도로 구성해야 함).
3. 확인 → 상태가 **송출 중**으로 전환되고 방송이 시작됩니다.

방송 중 실시간 동작

재생목록 동적 업데이트

채팅 응답 영상이 생성되어 재생목록에 추가되면 실시간으로 스트리밍 파이프라인에 삽입되어 끊김 없이 재생됩니다.

채팅 처리 흐름

```
시청자 채팅
  → Chrome 확장 프로그램이 캡처
  → 서버에서 배치 처리 (10초 간격)
  → AI가 응답 텍스트 생성
  → 영상 렌더링
  → 재생목록에 삽입 (수동 또는 자동)
  → 시청자에게 송출
```

채팅 메시지 상태

상태	의미
처리 대기	수신됨, 배치 처리 대기 중
AI 응답	응답 텍스트 생성 완료
승인 대기	AI 분석 완료, 운영자 승인 대기
영상 생성 중	응답 영상 렌더링 진행 중
수동 삽입 대기	수동 모드에서 대기열 등록
삽입됨	재생목록에 삽입 완료
스킵됨	속도 제한, 중복, 질문 아님, 상품 정보 부족 등으로 무시

채팅 패널 기능

- **수동 클립 생성기** (접이식): 채팅 활성화 시에만 표시. 아래 "수동 클립 생성기" 섹션에서 자세히 설명합니다.
- **삽입 승인 카드**: 승인 대기 상태의 메시지에 대해 원문, AI 응답, 삽입 분석(위치, 신뢰도, 사유)이 표시되며 「건너뛰기」 / 「위치 변경...」 / 「제안 수락」 버튼이 있습니다.
- **최근 메시지 목록**.
- **스킵 요약 칩**: "질문 아님 N / 상품정보 근거 부족 N / 속도 제한 N / 중복 재사용 N".
- **채팅 초기화** 버튼 (헤더): 송출 중에는 비활성. 자세한 동작은 아래 "채팅 초기화" 섹션 참조.

수동 클립 생성기

채팅 응답 흐름과 별개로, 운영자가 직접 텍스트를 입력하여 즉시 음성·영상 클립을 만들고 수동 대기열에 등록하는 도구입니다. 시청자 질문에 대한 대기된 AI 응답 없이도 방송 도중에 원하는 내용을 즉시 삽입할 수 있습니다.

사용 시나리오

- 방송 중 특정 프로모션 코드나 공지를 즉시 노출.
- AI 응답 품질이 낮은 채팅 질문에 운영자가 직접 답변 작성.
- 시청자 행동 유도(예: "좋아요 눌러주세요") 메시지를 즉흥으로 생성.

화면 구성

채팅 패널 상단에 "수동 클립 생성" 접이식 섹션이 있습니다. 채팅이 활성화된 세션에서만 보입니다.

필드

필드	옵션	설명
영상 모드	오디오 / 아바타 / 커스텀	응답 영상의 렌더링 방식
진행자	진행자1 / 진행자2	사용할 아바타·음성 (2인 진행 세션에서만 진행자2 표시)
미디어	라이브러리에서 선택	**커스텀** 모드일 때만 표시. 「**미디어**」 버튼으로 라이브러리 열어 선택
텍스트	자유 입력	다중 라인 (최대 4줄 가시), 필수

절차

1. 채팅 패널의 "수동 클립 생성" 접이식 섹션을 펼칩니다.
2. **영상 모드** 선택:
   - **오디오**: TTS 음성만 생성 (가장 빠르고 저렴).
   - **아바타**: 스크립트의 아바타로 립싱크 영상 생성.
   - **커스텀**: 사용자가 선택한 배경 영상/이미지 위에 TTS 오디오.
3. **진행자** 선택 (2인 진행 세션만).
4. **커스텀** 모드인 경우 「**미디어**」 버튼 → 라이브러리에서 배경 영상/이미지 선택.
5. **텍스트** 입력 (필수).
6. 「**생성**」 버튼 클릭.
7. 즉시 TTS + 영상 생성 파이프라인이 실행되고, 완료 시 수동 대기열에 추가됩니다.
8. (수동 주입 전략인 경우) 재생목록으로 드래그하여 삽입, (자동 전략인 경우) 설정에 따라 자동 처리.

특징

- **세션 기본값과 독립**: 수동 클립의 영상 모드/진행자/미디어 설정은 세션의 채팅 영상 설정과 별개입니다. 여기서 변경해도 세션 전체 설정은 변하지 않습니다.
- **설정 유지**: 「생성」 후 텍스트 필드만 비워지고, 영상 모드·진행자·커스텀 미디어는 유지됩니다 → 같은 설정으로 연속 생성 가능.
- **AI 평가 우회**: 수동 클립은 AI 관련성·중복 검사 없이 즉시 생성됩니다.
- **사용자명**: 생성된 메시지의 사용자명은 자동으로 "수동 생성"으로 표시됩니다.

제약 및 주의사항

- 「생성」 버튼은 텍스트가 비어있으면 비활성.
- **커스텀** 모드에서 미디어 미선택 시 생성 실패.
- 동시 생성 제한 없음 — 빠르게 연속 호출 가능.
- 영상 생성에는 일반 AI 응답과 동일한 시간이 소요됩니다.

채팅 초기화

세션에 누적된 채팅 메시지와 생성된 영상을 일괄 정리하는 기능입니다. 송출이 중지된 상태에서만 실행 가능합니다.

실행 조건

- 세션 상태가 **송출 중** 또는 **일시정지**가 아니어야 합니다 (즉, **준비 완료** / **생성됨** / **종료됨** 상태에서만 가능).
- 송출 중에는 초기화 버튼이 비활성화되고 "송출 중에는 초기화할 수 없습니다" 툴팁이 표시됩니다.

두 가지 모드

채팅 패널 헤더의 **초기화** 버튼 클릭 시 확인 대화상자에서 선택:

모드	동작	결과
영상 제외 초기화	재생목록에 이미 삽입된 채팅 답변 영상은 보존하고, 나머지 메시지와 영상만 삭제	방송 콘텐츠 유지 + 채팅 기록 정리
전체 초기화	모든 메시지와 생성 영상 완전 삭제 (재생목록 포함)	세션 깨끗하게 리셋

절차

1. 채팅 패널 헤더의 **초기화** 아이콘 클릭.
2. 확인 대화상자 오픈.
3. 두 모드 중 하나 선택 → 「**초기화**」 버튼.
4. 결과가 "메시지 X개, 영상 Y개 삭제" 형식으로 표시됩니다.
5. 복구 불가 — 삭제된 메시지와 영상은 되돌릴 수 없습니다.

운영 권장 사항

- **리허설 후 정리**: 리허설 세션에서 본방송으로 전환할 때 "전체 초기화"로 깨끗한 상태에서 시작.
- **영상 제외 초기화 활용**: 본방 시작 전 리허설 중 삽입된 답변 영상은 유지하고 나머지 임시 채팅만 정리.
- **이중 방송 사이 정리**: 연속 방송 사이에 채팅 기록만 정리하고 싶을 때 사용.

방송 모니터링

온에어 화면에서 실시간으로 확인 가능한 정보:

항목	위치
스트리밍/영상 생성 서버 상태	상단 헤더
vMix Agent 연결 상태	상단 헤더
채팅 수집기 연결 상태	상단 헤더
현재 재생 항목	재생목록 (초록 테두리 강조)
준비 진행률	온에어 상단 진행바
채팅 처리 통계	채팅 패널 상단

종료

1. 「**중지**」 버튼 클릭 → 빨간색 경고 대화상자: "중지하면 스트리밍이 완전히 종료됩니다. 이 작업은 되돌릴 수 없습니다".
2. 확인 → 상태가 **종료됨**으로 전환됩니다.
3. 후속 작업:
   - 세션 삭제 가능.
   - 재활용 시: 「**재준비**」로 초기 상태로 복귀 후 재방송 가능.

주요 제약 및 주의사항

- **현재 재생 항목 삭제·이동 불가**: 안전장치로 차단됨.
- **버퍼 구간 재배치 불가**: 이미 송출 파이프라인에 적재된 항목은 수정 불가.
- **라이브 중 플랫폼 변경 불가**: 반드시 「중지」 후 재설정.
- **vMix 다운로드 전용 모드**: 일시정지/재개 및 드래그 삽입 모두 비활성.
- **AI 생성 한도 하드 스톱**: 한도 도달 후에는 세션 리셋 전까지 AI 응답 생성이 중지됩니다.
- **최소 보유 항목 가드**: 재생목록 잔여가 설정값 미만이면 답변이 자동 스킵됩니다.
- **세션 삭제**: 송출 중 또는 일시정지 상태에서는 불가.
- **승인 타임아웃**: 초과되면 자동 스킵되며 수동 복구가 불가합니다.

관리자 기능

관리자 화면은 여러 탭으로 구성되어 있으며, 각 탭은 별도의 권한으로 보호됩니다.

시스템 모니터

스트리밍 서버와 영상 생성 서버의 실시간 상태를 확인하고 필요 시 재시작/재조정을 수행합니다.

화면 구성

서버 상태 카드 (각 서버별):

- 상태 점 (🟢 정상 / 🔴 비정상 / ⚪ 중지됨)
- 서버 이름과 유형 (스트리밍 / 영상 생성)
- 응답 시간 (정상 상태일 때만)
- 확장 아이콘으로 세부 정보 열기
- 마지막 확인 시간

인프라 컨트롤 (프로덕션 환경):

- **스트리밍 서버**: 「시작」/「중지」/「재시작」버튼
- **영상 생성 서버**: 인스턴스 수 버튼 (0, 1, 2, 3) +「재시작」버튼

로컬 개발 환경에서는 컨테이너 기반 컨트롤이 표시됩니다.

활성 생성 작업:

진행 중인 작업이 실시간으로 표시됩니다:

- 🎤 오디오 생성 배치 (완료/전체 + 실패 수)
- 🎬 영상 렌더 배치 (완료/전체 + 실패 수)
- ✨ 스크립트 생성 (제목)
- 🔀 병합 작업 (제목)

작업이 완료되면 자동으로 목록에서 사라집니다. "진행 중인 작업이 없습니다" 메시지는 모든 큐가 대기 상태임을 의미합니다.

운영 절차

중지된 스트리밍 서버 시작:

1. 「스트리밍」서버 카드가 "중지됨" 상태인지 확인.
2. 「**시작**」버튼 클릭 → 확인 대화상자: "스트리밍 서버를 시작하시겠습니까?"
3. 상태가「시작 중」으로 전환되며 서버 부팅 동안 1~2분 대기.

4. 정상 복귀 시 상태가 「정상」으로 바뀌고 응답 시간이 표시됩니다.

영상 생성 서버 늘리기:

1. 영상 생성 카드 확인.
2. 인스턴스 수 버튼 (예: `2`) 클릭.
3. 상태가 「시작 중」으로 전환되며 인스턴스 확장이 진행됩니다 (2~5분).
4. 모든 인스턴스가 준비되면 「정상」으로 복귀.

영상 생성 서버 줄이기/중지:

1. 인스턴스 수 `0` 버튼 클릭.
2. 확인 대화상자: "비디오 생성 서버를 중지하시겠습니까?"
3. 30~60초 동안 「중지 중」 상태를 거쳐 「중지됨」으로 바뀝니다.

서버 재시작:

1. 대상 카드의 「**재시작**」 버튼 클릭.
2. 확인 대화상자: "... 재시작하시겠습니까? 진행 중인 스트리밍이 일시적으로 중단됩니다".
3. 「재시작」 → 상태가 「재시작 중」을 거쳐 「정상」으로 복귀 (약 2분).

상태 해석

상태	의미	조치
정상	서버 정상 응답	모니터링만
비정상	헬스 체크 실패	로그 확인 또는 재시작
중지됨	서버 꺼짐	필요 시 시작
시작 중 / 중지 중 / 재시작 중	전환 진행 중	120초 대기
알 수 없음	헬스 데이터 미수집	새로고침

대기 상태 타임아웃:

- 중지: 30초
- 시작/재시작: 120초

타임아웃 이후에도 대기 상태가 해제되지 않으면 실제 서버가 여전히 전환 중일 수 있습니다. 카드 확장 버튼으로 상세 정보를 확인하세요.

운영 권장 사항

- **방송 전 필수 체크**: 방송 1시간 전에 모든 서버 상태를 확인하고 영상 생성 서버를 미리 확장해 준비하세요.
- **예방적 재시작**: 주 1회 영상 생성 서버를 재시작하여 메모리 누수를 방지하세요.

- **인스턴스 수 조정**: 동시 렌더 수요가 많을 때는 최대로, 유휴 시간대에는 최소로 줄여 비용을 절약하세요.

TTS 관리

제공자(ElevenLabs, Google TTS, Gemini TTS)별로 TTS 음성을 등록하고 편집합니다. 숨긴 음성은 사용자 드롭다운에서 감춰집니다.

화면 구성

- 상단의 「**새 음성 등록**」 버튼.
- 제공자별 접이식 섹션 (각 제공자마다 「여성 / 남성」 구분 헤더).
- 각 음성 행:
  - 체크박스 (체크 = 보임, 해제 = 숨김)
  - 음성 이름
  - 모델 정보 또는 음성 ID
  - 표시 이름 입력 필드 (편집 후 저장)
  - 오디오 플레이어 (샘플이 있는 경우) 또는 「샘플 생성」 버튼
  - 삭제 버튼 (커스텀 음성만)

커스텀 ElevenLabs 음성 추가

1. 「**새 음성 등록**」 클릭.
2. 대화상자에서 입력:
   - 제공자: ElevenLabs
   - Voice ID: ElevenLabs에서 발급된 식별자
   - 이름: 내부용 식별 이름
   - 성별: 남성 / 여성
   - 표시 이름 (선택): 사용자에게 보여질 이름
3. 「**추가**」 → 새 음성이 목록에 등장합니다.

샘플 생성

1. 샘플이 없는 음성의 「**샘플 생성**」 버튼 클릭.
2. 서버가 샘플 텍스트로 음성을 합성합니다.
3. 완료되면 오디오 플레이어로 교체되어 바로 들어볼 수 있습니다.

숨김/표시 토글

- 체크박스 체크 해제 → 해당 음성이 사용자 드롭다운에서 감춰집니다.
- 음성을 완전히 제거하지 않고 숨기기만 할 때 사용합니다.

표시 이름 편집

1. 행의 「표시 이름」 필드에 새 이름 입력.
2. 「저장」 버튼 클릭 → 변경 저장.

커스텀 음성 삭제

- 커스텀 음성만 삭제 가능 (기본 내장 음성은 숨기기만 가능).
- 다른 스크립트에서 사용 중인 음성은 삭제할 수 없습니다.

운영 권장 사항

- **프로덕션 숨김 전략**: 품질 검증 전의 새 음성은 먼저 숨김 상태로 추가하고 내부 테스트 통과 후 공개하세요.
- **표시 이름 네이밍**: "차분한 남성 - 30대" 형식으로 통일하면 사용자가 선택하기 쉬워집니다.
- **ElevenLabs 쿼터 주의**: 샘플 생성도 월간 문자 수 쿼터를 소모합니다.

사용자 관리

사용자 계정 생성·편집·삭제, 역할과 권한을 관리합니다.

사용자 목록

컬럼: 사용자명 / 표시 이름 / 역할 / 마지막 로그인 / 작업

각 행의 작업 아이콘:

아이콘	조건
✎	관리자는 모든 사용자 편집 가능
🗑	비관리자이고 자기 자신이 아닌 경우에만 표시

권한 트리

사용자 생성/편집 대화상자에는 권한 트리 편집기가 포함되어 있습니다.

계층 구조:

- 홈
- 프로젝트
- 라이브
- 라이브러리 (하위: 아바타 / 오디오 / 영상·이미지)
- 관리자 (하위: 시스템 모니터 / TTS 관리 / 사용자 관리 / 파일 관리 / 프롬프트 관리)
- 립싱크 테스터

체크박스 동작:

1. 부모 체크 → 모든 자식 자동 체크.
2. 부모 체크 해제 → 모든 자식 자동 해제.
3. 자식 체크 → 부모 자동 체크.
4. 부모가 체크되어 있으나 일부 자식만 체크 → 부모는 혼합 상태(-)로 표시.

사용자 생성

1. 우측 상단 「**사용자 추가**」 버튼 클릭.
2. 입력 필드:

필드	검증	기본값
사용자명	1자 이상, 고유 (대소문자 무관)	—
초기 비밀번호	8자 이상	—
표시 이름	자유 입력	—
역할	사용자 / 관리자	사용자
권한 트리	체크박스 편집	기본 권한

3. 「**생성**」 → 검증 후 사용자 생성.
4. 중복 사용자명이면 "이미 존재하는 사용자명입니다." 오류.

사용자 편집

1. 행의 ✎ 편집 아이콘 클릭.
2. 대화상자에 현재 값이 로드됩니다.
3. **자기 자신 편집 시 제약**:

항목	자기 자신	타인
표시 이름	✅	✅
역할	❌ (비활성)	✅
권한	❌	✅
현재 비밀번호	✅ (변경 필수)	❌
새 비밀번호	✅	✅

비밀번호 변경

자기 자신 (변경):

1. 편집 대화상자에서 "비밀번호 변경" 섹션.
2. 현재 비밀번호 + 새 비밀번호 (8자 이상) 입력.
3. 「**변경**」 클릭.
4. 성공 시 자동 로그아웃 후 로그인 페이지로 이동. 토스트: "비밀번호가 변경되었습니다. 다시 로그인해주세요."
5. 현재 비밀번호가 틀리면 "현재 비밀번호가 올바르지 않습니다." 오류.

타인 (초기화, 관리자용):

1. 편집 대화상자에서 "비밀번호 초기화" 섹션.
2. 새 비밀번호만 입력 (현재 비밀번호 불필요).
3. 「**초기화**」 클릭.
4. 대상 사용자는 다음 로그인부터 새 비밀번호를 사용해야 합니다.

사용자 삭제

- 관리자 사용자는 삭제 불가 (🗑 삭제 아이콘이 표시되지 않음).
- 자기 자신은 삭제 불가.
- 삭제 확인: `"{사용자명}" 사용자를 삭제하시겠습니까?`
- 삭제된 사용자의 대본/미디어는 자동으로 삭제되지 않으므로 파일 관리에서 별도로 정리해야 합니다.

자기 자신 편집 제약 이유

- **역할 변경 금지**: 스스로 관리자를 강등하면 마지막 관리자가 사라질 수 있어 금지.
- **권한 편집 금지**: 권한 상승 방지.
- **비밀번호 변경은 허용** (단, 현재 비밀번호 검증 필수).

운영 권장 사항

- **최소 2인 관리자 유지**: 실수 방지를 위해 항상 2인 이상의 관리자를 유지하세요.
- **정기 감사**: 월 1회 사용자 목록을 검토하고 비활성 사용자를 정리하세요.

파일 관리

스크립트에서 더 이상 참조되지 않는 **고아 자산**과 **고아 아바타 캐시**를 정리하는 도구입니다.

고아 자산 정리 (스크립트 리소스)

고아 자산이란: 저장소에 존재하지만 어떤 스크립트에서도 사용하지 않는 이미지/영상 파일.

화면 컨트롤:

컨트롤	옵션
실행 모드 드롭다운	🔍 드라이런 (결과 확인만) / ⚠️ 실제 삭제 실행
☑ S3/로컬 오브젝트도 삭제	체크 시 물리 파일까지 삭제, 해제 시 데이터 레코드만 삭제
☑ 스크립트 0개여도 강제 실행	안전장치 해제 (드물게 사용)
실행 버튼	드라이런: 파란색 / 실행: 빨간색

드라이런 결과:

4개 통계가 표시됩니다:

- 스캔된 스크립트 수
- 참조된 리소스 수
- 전체 리소스 수
- 정리 대상(고아) 수

샘플 리스트가 최대 50개까지 표시됩니다.

안전장치:

- 기본값은 **드라이런 모드**.
- 실제 삭제 후 2초 뒤 자동으로 드라이런 모드로 복귀.
- 스크립트가 0개일 때 강제 실행 체크가 해제되어 있으면 실행이 거부됩니다.
- 경고: "주의: 실행은 되돌릴 수 없습니다. 먼저 드라이런으로 결과를 확인한 후 실행하는 것을 권장합니다."

절차:

1. 기본 드라이런 모드에서 「**드라이런 실행**」 클릭.
2. 결과 확인:
   - 참조된 리소스 수가 예상과 비슷한지
   - 고아 수가 합리적인지 (수천 개라면 의심)
   - 샘플 목록에 중요 파일이 없는지
3. 이상이 없으면 드롭다운을 "⚠️ 실제 삭제 실행"으로 변경.
4. 체크박스 설정 (물리 파일 삭제 여부 등).
5. 빨간색 「**삭제 실행**」 클릭.
6. 성공 메시지 확인 후 자동으로 드라이런 모드 복귀.
7. 다시 드라이런으로 고아가 0개인지 검증.

고아 아바타 캐시 정리

고아 캐시란: 더 이상 등록되지 않은 아바타에 대한 사전 계산 파일.

주의 알림: "주의: 삭제 후 해당 아바타의 캐시를 다시 생성하려면 영상 생성이 필요합니다." — 삭제된 캐시는 다음 영상 생성 시 재생성되므로 첫 렌더가 느려집니다.

화면: 고아 자산 정리와 유사. 3개 통계 표시:

- 등록된 아바타 수
- 전체 캐시 파일 수
- 정리 대상(고아) 수

운영 권장 사항:

- **월 1회 정리**: 매월 1일 드라이런 → 문제 없으면 실행.
- **아바타 재학습 후 정리**: 특정 아바타를 재학습하면 이전 버전의 캐시가 고아가 됩니다.
- **대규모 삭제 전 백업**: 100개 이상의 대규모 삭제 전에는 백업을 권장합니다.

삭제 가드 (의존 리소스 보호)

아바타, 음성, 스크립트, 사용자, 미디어 파일을 삭제하려고 할 때 해당 항목이 다른 리소스에서 사용 중이면 삭제를 **자동으로 차단**하는 안전 장치입니다. 사용자가 직접 제어하는 기능은 아니지만, 삭제 시 나타나는 대화상자 내용을 이해하는 데 도움이 됩니다.

차단 대상 리소스

삭제 대상	의존 관계 검사 내용
아바타	해당 아바타를 `renderConfig`에 사용 중인 스크립트
음성	해당 음성을 `ttsConfig` (진행자 1 또는 2)에 사용 중인 스크립트
스크립트	해당 스크립트로 생성된 라이브 세션
사용자	해당 사용자가 소유한 스크립트 또는 라이브 세션
미디어 파일	해당 미디어를 커스텀 오버라이드로 쓰는 스크립트 문장, 세션 커스텀 영상, 재생목록 항목

화면 동작

의존 없음(삭제 가능):

- 일반 확인 대화상자 ("이 항목을 삭제하시겠습니까?" 같은) → 「확인」/「취소」.

의존 있음(삭제 차단):

- 확인 대화상자 상단에 빨간 알림 박스로 의존 리소스 목록이 표시됩니다.
- 예: "이 아바타를 사용 중인 스크립트가 3개 있어 삭제할 수 없습니다:
  - 스크립트 제목 1

  - 스크립트 제목 2
  - 스크립트 제목 3"
- 의존 리소스가 5개를 초과하면 "외 N개"로 생략됩니다.
- 하단 버튼은 「**닫기**」 하나만 표시됩니다 — 진행 불가.

운영자 대응

1. 경고 메시지의 의존 리소스 목록을 확인합니다.
2. 대상 리소스에 따라 다음 중 하나 수행:
   - **아바타 / 음성**: 해당 스크립트의 설정 변경 (다른 아바타/음성으로 교체) 또는 스크립트 삭제.
   - **스크립트**: 사용 중인 라이브 세션 종료 및 삭제.
   - **사용자**: 해당 사용자의 스크립트/세션을 먼저 삭제 또는 다른 사용자로 소유권 이전 (※ 소유권 이전 UI 미제공 — 대본 CSV 내보내기 후 재업로드로 대체).
   - **미디어 파일**: 참조하는 문장에서 미디어 오버라이드 제거.
3. 의존 해소 후 다시 삭제 시도.

참고

- 검사는 삭제 버튼 클릭 시점에 실시간으로 Firestore를 조회합니다.
- 중간 단계의 "부분 삭제"는 허용되지 않습니다 (원자적 동작).
- 라이브 방송 재생목록의 경우 별도로 **잠금 구간 가드**(현재 재생 또는 버퍼 항목 보호)가 추가로 적용됩니다.

프롬프트 관리

AI 프롬프트 템플릿을 편집하고, 필수 플레이스홀더를 검증하며, 원본으로 복구합니다.

화면 구성 (2-컬럼)

- **좌측 패널**: 프롬프트 목록. 각 프롬프트는 클릭하여 선택.
- **우측 패널**:
  - 프롬프트 제목과 설명
  - 필수 플레이스홀더 칩 (회색 = 존재, 빨강 = 누락)
  - 경고 알림 (누락된 플레이스홀더가 있을 때)
  - 편집 텍스트 영역
  - 「저장」 / 「초기화」 버튼

플레이스홀더 문법

프롬프트에 포함된 변수는 이중 중괄호로 표시합니다:

```
{{ context }}
{{ user_input }}
```

공백은 선택적이며 `{{context}}`와 `{{ context }}`는 같은 의미입니다.

편집 절차

1. 좌측 목록에서 편집할 프롬프트 클릭.
2. 우측 텍스트 영역에서 직접 편집.
3. 실시간으로 필수 플레이스홀더 존재 여부가 검증됩니다.
4. 저장 버튼이 활성화되는 조건: 내용이 변경되었고 필수 플레이스홀더가 모두 존재.
5. 「**저장**」 클릭 → 성공 알림.
6. 실패 시: "프롬프트 수정에 실패했습니다." 오류 (편집 상태는 유지됨).

누락된 플레이스홀더 수정

1. 경고 알림에서 누락된 플레이스홀더 이름 확인.
2. 텍스트의 적절한 위치로 이동.
3. 플레이스홀더 추가: `{{ context }}` 형식.
4. 검증이 즉시 재실행 → 빨간 칩이 회색으로 전환.
5. 저장 버튼 활성화 → 클릭.

원본 복구

1. 「**초기화**」 버튼 클릭.
2. 확인 대화상자: "이 프롬프트를 원본 파일로 초기화하시겠습니까? 수정한 내용이 사라집니다."
3. 「**초기화**」 → 원본 파일에서 다시 로드 → 성공 알림.

특이 사항

- **동시 편집 주의**: 두 관리자가 동시에 편집하면 나중에 저장한 쪽이 승리합니다. 큰 변경 전에는 팀에 공지하세요.
- **캐시 무효화**: 저장/초기화 시 서버 캐시가 자동 클리어되어, 다음 AI 호출부터 새 프롬프트가 사용됩니다.

운영 권장 사항

- **편집 전 백업**: 큰 변경 전에는 현재 내용을 복사하여 별도로 보관하세요. 초기화로 복구 가능하지만 저장 후 초기화하면 개선 사항도 함께 사라집니다.
- **테스트 대본 준비**: 프롬프트 변경 후 짧은 테스트 스크립트로 품질 회귀가 없는지 확인하세요.
- **공지 프로세스**: 프롬프트 변경은 전체 AI 동작에 영향을 주므로 팀 공지 → 테스트 → 배포 순서를 따르는 것을 권장합니다.

문제 해결 및 자주 묻는 질문

대본 생성 실패

증상: "스크립트 생성에 실패했어요"

1. 관리자에게 백엔드 서버 상태 확인 요청.
2. 짧은 설명으로 재시도하여 AI 부하가 원인인지 파악.

증상: 파일 업로드가 안 됨

1. 파일 크기가 10MB 이하인지 확인.
2. 지원 확장자인지 확인 (PDF, 이미지, 텍스트 파일).
3. 업로드 파일 수가 5개 이하인지 확인.

오디오 생성 실패

단일 문장 실패:

1. 해당 문장의 「오디오 생성」 버튼으로 단일 재시도.
2. 여전히 실패하면 문장 텍스트 편집 (특수문자, 외국어, 너무 긴 문장 제거).
3. 다른 음성 제공자로 전환.

전체 실패:

1. 관리자에게 백엔드 서버 상태 확인 요청.
2. TTS 관리에서 해당 음성이 숨김 상태가 아닌지 확인.
3. TTS 관리에서 해당 음성의 「샘플 생성」으로 음성이 살아있는지 검증.

영상 렌더링 실패

단일 문장 실패:

1. 해당 문장의 상태가 "실패"인지 확인.
2. 「비디오 생성」 버튼으로 재시도.
3. 아바타가 학습 완료 상태인지 라이브러리에서 확인.
4. 해당 문장의 오디오가 정상 생성되어 있는지 확인.

전체 렌더링 멈춤:

1. 관리자에게 영상 생성 서버 재시작 요청.

2. 영상 생성 서버 인스턴스 수가 0이면 1 이상으로 조정 요청.

세션 준비 실패

"준비 실패: [원인]" 경고:

공통 복구 절차:

1. 원인을 파악하여 해결.
2. 온에어 상단 경고의 「**다시 시도**」 또는 「**재준비**」 버튼 클릭.

스트리밍 끊김

RTMP:

1. RTMP URL과 스트림 키 확인 (복사 붙여넣기 시 공백 혼입 주의).
2. 관리자에게 스트리밍 서버 상태 확인 요청.
3. YouTube Studio 또는 네이버 쇼핑라이브 대시보드에서 방송 수신 상태 확인.
4. 심한 경우 관리자에게 스트리밍 서버 재시작 요청.

vMix:

1. vMix Agent 연결 상태 확인:
   - 🟢 연결됨: 정상
   - 🟠 지연: 네트워크 불안정
   - 🔴 오프라인: Agent가 종료됨
2. vMix Agent 재시작 또는 PC 네트워크 점검.
3. vMix 프로그램 자체의 송출 설정 재확인.

채팅 응답이 생성되지 않음

1. 온에어 헤더의 「채팅 연결됨」 상태가 🟢 인지 확인.
2. Chrome 확장 프로그램이 활성화되어 있는지 확인.
3. 채팅 설정에서 응답 모드가 「없음」이 아닌지 확인.
4. 세션당 AI 생성 한도에 도달했는지 확인.
5. 재생목록 최소 보유 항목 조건 미달 — 재생목록이 짧으면 자동 스킵.
6. 채팅 패널의 스킵 요약 확인:
   - "질문 아님": 프롬프트 조정 필요
   - "상품정보 근거 부족": 대본 편집에서 상품 설명 보완

- "속도 제한": 한도 상향
- "중복 재사용": 의도한 동작 (재사용 옵션 ON)

재생목록 순서 변경 불가

원인: 안전장치에 의해 잠긴 항목.

- 현재 재생 항목은 변경 불가.
- 이미 송출 버퍼에 들어간 항목은 변경 불가.
- 이미 재생된 항목은 변경 불가.

시각 단서:

- 「잠김」 주황 칩 표시.
- 드래그 핸들이 회색.
- 드래그 시도 시 원 위치로 되돌아오며 오류 경고.

해결:

- 잠금 구간 밖(더 뒤 순서)의 항목만 이동 가능.
- 긴급 수정이 필요하면 「**중지**」 후 재구성 → 「**재준비**」 → 「**시작**」 (시청 단절 발생).

사용자 비밀번호 분실

사용자 본인: 셀프 리셋 기능 없음. 관리자에게 요청 필요.

관리자 대응:

1. 사용자 관리 → 해당 사용자 편집.
2. "비밀번호 초기화" 섹션에서 새 비밀번호 (8자 이상) 입력.
3. 「**초기화**」 클릭.
4. 새 비밀번호를 보안 채널(예: 비밀번호 관리 도구)로 전달.
5. 사용자에게 로그인 후 즉시 본인이 변경하도록 안내.

아바타 업로드 해상도 오류

증상: "기존 비디오 클립과 해상도가 다릅니다..."

원인: 한 아바타에 속한 모든 파일은 동일한 해상도를 가져야 하며, 첫 업로드 파일이 기준이 됩니다.

해결:

1. 새 아바타 라이브러리를 별도로 생성하거나,

2. 외부 도구로 기존 파일과 같은 해상도로 리사이즈한 후 재업로드.

배경/전경 이미지 업로드 거부

증상: "이미지는 1080x1920이어야 합니다".

해결:

- 이미지 편집 도구에서 정확히 1080×1920 픽셀로 리사이즈.
- 전경 이미지는 반드시 투명 배경이 있는 PNG 파일이어야 합니다.

립싱크 테스트 실패

증상	원인	해결
"실패" 상태	영상 포맷 오류	MP4 H.264로 변환 후 재업로드
처리 타임아웃	영상이 너무 길거나 크롭 과다	20MB 이하, 짧은 클립으로 재시도
결과 품질 낮음	크롭 과다, 해상도 부족	얼굴이 충분히 크도록 크롭 조정

긴급 상황 대응

상황	즉시 조치
방송 중 RTMP 끊김	「중지」 후 재준비
방송 중 vMix 크래시	vMix 재시작 → Agent 재연결 → 「재개」
백엔드 전체 다운	관리자가 시스템 모니터에서 서버 재시작
부적절한 채팅 답변 생성	「중지」 또는 「채팅 비활성화」 → 프롬프트 관리에서 즉시 조정

자주 묻는 질문

Q1. 대본 생성 후 분량이 목표 시간과 많이 다릅니다. 왜?

A. AI는 "대략" 생성합니다. 미리보기에서 총 재생 시간 편차가 ±20%를 넘으면 문장 수를 조정하거나 문장 텍스트를 직접 편집하세요.

Q2. TTS 음성을 방송 도중에 바꿀 수 있나요?

A. 아니오. 음성 변경은 대본 편집 단계에서만 가능하며, 변경 시 모든 오디오와 영상이 재생성되어야 합니다. 방송 중에는 대본 편집기에 접근할 수 없습니다.

Q3. 같은 대본으로 여러 세션을 동시에 운영할 수 있나요?

A. 네. 각 세션은 독립된 재생목록을 가집니다. A/B 테스트나 리허설/본방 분리에 유용합니다.

Q4. 아바타를 학습시키는 데 얼마나 걸리나요?

A. 파일 수와 영상 길이에 비례합니다. 30초 영상 1개 기준 평균 5~15분. 학습은 한 번에 하나씩만 처리되므로 대기가 있을 수 있습니다.

Q5. 방송 중 새로운 대본 항목을 추가할 수 있나요?

A. 채팅 패널의 수동 클립 생성기에서 텍스트를 입력하면 즉시 영상이 만들어지고, 수동으로 드래그하여 재생목록에 삽입할 수 있습니다.

Q6. 채팅이 실시간으로 반영되지 않아요.

A. 채팅은 약 10초 간격으로 배치 처리되며, 응답 생성과 영상 렌더링에 추가 20~60초가 소요되어 실제 화면 반영까지 총 30~90초 정도 지연되는 것이 정상입니다.

Q7. 같은 질문이 반복해서 들어오는데 같은 답변이 여러 번 생성돼요.

A. 채팅 설정에서 「답변 재사용 활성화」를 켜고 「재사용 문맥 범위」를 10~15로 설정하면 중복 답변이 재활용됩니다.

Q8. 월간 한도를 초과했는데 방송이 진행 중이에요.

A. 초과 시점 이후의 신규 리소스 생성만 차단되며, 이미 생성된 오디오/영상/채팅 응답은 정상 재생됩니다. 방송 자체는 끝까지 진행 가능합니다.